ГОСТ 6533-78

Группа Г11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДНИЩА ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И КОТЛОВ

Основные размеры

Ellipsoidaldished hedes, flanged made of steel for vessels apparatus and boilers. Basic dimensions

ОКП 41 2140

Дата введения 1980-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 октября 1978 г. N 2771

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 28.06.84 N 2166 срок действия продлен до 01.01.90*

* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 27.02.89 N 349 (ИУС N 5, 1989 г.). - Примечание изготовителя базы данных.

ВЗАМЕН ГОСТ 6533-68

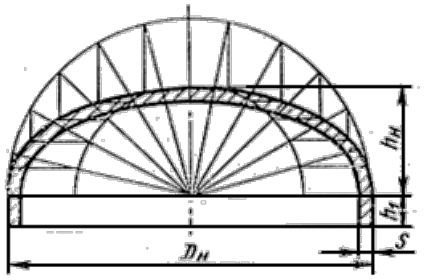
ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 10-84)

ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.89 N 349 с 01.09.89

Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 5, 1989 год

1. Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4 до 120 мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм.

2. Основные размеры днищ с наружными базовыми размерами и высотой эллиптической части $h_н = 0{,}25\ D_н$ должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.



Черт.1

Таблица 1

Размеры в мм

$D_н$	h_1	$h_н$	s	F, м2	V, дм3	Масса, кг	Применяемость
133		33	4	0,03	0,54	0,9	
			5		0,52	1,1	
			6	0,02	0,50	1,3	
			8		0,45	1,7	
			10		0,41	2,0	
			12		0,36	2,3	
159		40	4	0,04	0,87	1,2	
			5		0,84	1,5	
			6	0,03	0,80	1,7	
			8		0,74	2,3	
			10		0,68	2,8	
			12		0,62	3,2	
			14		0,57	3,7	
			16		0,52	4,1	
168		42	4	0,04	1,01	1,3	
			5		0,97	1,6	
			6		0,93	1,9	
			8		0,86	2,5	
			10	0,03	0,80	3,0	
			12		0,73	3,6	
			14		0,67	4,1	
			16		0,61	4,5	
			4		2,05	2,1	
			5		1,99	2,6	

219	25	55	6	0,06	1,93	3,1	
			8		1,81	4,0	
			10		1,70	4,9	
			12	0,05	1,59	5,8	
			14		1,49	6,6	
			16		1,39	7,4	
			18		1,30	8,2	
			20		1,21	8,9	
273		68	4	0,10	3,73	3,1	
			5	0,09	3,64	3,9	
			6		3,54	4,6	
			8		3,37	6,0	
			10		3,20	7,4	
			12	0,08	3,03	8,8	
			14		2,88	10,1	
			16		2,72	11,3	
			18		2,57	12,5	
325		81	20	0,07	2,43	13,7	
			4	0,13	6,02	4,3	
			5		5,89	5,3	
			6		5,77	6,3	
			8		5,52	8,3	
			10	0,12	5,28	10,3	
			12		5,05	12,2	
			14		4,82	14,0	
			16	0,11	4,60	15,8	
			18		4,39	17,5	
			20		4,19	19,2	

			22	0,10	3,99	20,7	
			25		3,70	23,1	
			4	0,18	9,08	5,6	
			5		8,91	7,0	
			6	0,17	8,74	8,4	
			8		8,42	11,0	
			10		8,10	13,6	
377		94	12	0,16	7,79	16,1	
			14		7,50	18,6	
			16	0,15	7,19	20,9	
			18		6,90	23,3	
			20	0,14	6,62	25,6	
			22		6,35	27,8	
			25	0,13	5,96	31,1	
			5	0,22	12,55	8,8	
			6		12,34	10,5	
			8	0,21	11,93	13,9	
			10		11,53	17,1	
			12	0,20	11,13	20,3	
426		106	14		10,73	23,5	
			16		10,37	26,6	
			18	0,19	10,00	29,5	
			20		9,64	32,5	
			22	0,18	9,29	35,4	
			25		10,44	43,3	
	40		28	0,19	9,90	48,7	
			30		9,55	51,7	
			5		17,58	11,1	

480	25	120	6	0,27	17,31	13,2	
			8		16,79	17,4	
			10	0,26	16,30	21,9	
			12		15,80	25,5	
			14	0,25	15,30	29,6	
			16		14,82	33,5	
530		132	6	0,33	22,96	15,9	
			8	0,32	22,33	21,0	
			10		21,71	25,9	
			12	0,31	21,11	30,9	
			14		20,51	35,8	
	40		16	0,30	20,00	40,6	
			20	0,31	21,62	53,8	
			25	0,30	20,41	65,7	
630	25	157	6	0,46	37,65	22,1	
			8	0,45	36,78	29,3	
			10		36,00	36,4	
			12	0,44	35,06	43,3	
			14	0,43	34,22	50,1	
			16		33,39	56,9	
	40		18	0,45	36,73	67,6	
			20	0,44	35,88	74,6	
			22	0,43	35,04	81,4	
			25		33,80	91,5	
	25		6	0,59	55,30	28,6	
			8		54,16	37,9	
			10	0,58	53,04	47,1	
			12	0,57	51,93	56,1	

720	40	180	14	0,60	56,47	68,7	
			16	0,59	55,33	78,0	
			18	0,58	54,20	87,2	
			20		53,08	96,3	
			22	0,57	51,98	105,3	
			25	0,56	50,36	118,5	
(820)	25	205	6	0,77	80,53	36,8	
			8	0,76	79,06	48,7	
			10	0,75	77,61	60,6	
			12	0,74	76,18	72,3	
	40		14	0,77	82,14	88,0	
			16	0,76	80,67	100,0	
(920)	25	230	6	0,96	112,44	45,9	
			8	0,95	110,60	60,9	
			10	0,94	108,78	75,8	
	40		12	0,97	116,43	94,5	
			14	0,96	114,57	109,7	
			16	0,95	112,72	124,8	
(1020)	25	255	6	1,18	151,81	56,1	
			8	1,17	149,56	74,5	
	40		10	1,20	159,10	96,5	
			12	1,19	156,80	115,2	
			14	1,18	154,52	133,8	
			16	1,17	152,26	152,3	
(1120)	25	280	6	1,41	199,43	67,4	
			8	1,40	196,72	89,5	
	40		10	1,44	208,28	115,5	
			12	1,43	205,52	138,0	

			14	1,42	202,78	160,3	
			16	1,41	200,06	182,5	
	25		8	1,66	252,86	105,8	
			10	1,70	266,64	136,2	
(1220)		305	12	1,69	263,37	162,8	
			14	1,68	260,13	189,2	
			16	1,66	256,92	215,4	
			8	2,00	338,79	127,3	
			10	1,98	334,95	158,6	
(1320)		330	12	1,97	331,14	189,6	
	40		14	1,96	327,36	220,5	
			16	1,94	323,61	251,1	
			8	2,30	418,43	146,6	
			10	2,29	414,01	182,7	
(1420)		335	12	2,27	409,61	218,5	
			14	2,26	405,25	254,1	
			16		400,91	290,4	

Примечания:

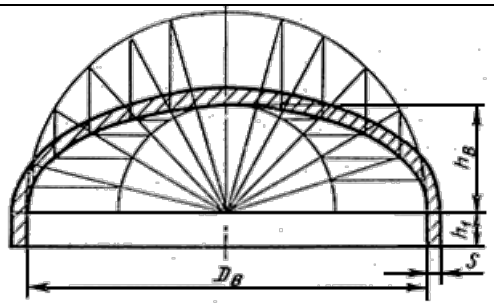
1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, изготовляются по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.

2. В табл.1-3 F - внутренняя поверхность; V - объем днищ.

Пример условного обозначения днища с наружным диаметром $D_н = 530$ мм, толщиной стенки $s = 10$ мм:

Днище 530-10 ГОСТ 6533-78

3. Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части $h_в = 0,25\,D_в$ должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.



Черт.2

Таблица 2

Размеры в мм

$D_в$	h_1	$h_в$	s	F, м^2	V, дм^3	Масса, кг	Применяемость
250	25	62	4	0,09	3,3	2,8	
			5			3,6	
			6			4,3	
			8			5,9	
			10			7,4	
			12			9,1	
			14			10,8	
			16			12,5	
300		75	4	0,12	5,3	3,9	
			5			4,9	
			6			6,0	
			8			8,0	
			10			10,2	
			12			12,4	
			14			14,7	
			16			17,0	
			4			5,2	
			5			6,5	
			6			7,8	

350		88	8	0,16	8,0	10,6	
			10			13,4	
			12			16,2	
			14			19,2	
			16			22,2	
400		100	4	0,20	11,5	6,6	
			5			8,3	
			6			10,0	
			8			13,4	
			10			17,0	
			12			20,6	
			14			24,3	
			16			28,0	
			18			31,9	
			20			35,8	
			22			39,8	
			25			45,9	
	40		28	0,22	13,4	56,6	
			30			61,3	
(450)		112	4	0,25	15,8	8,2	
			5			10,3	
			6			12,4	
			8			16,6	
			10			21,0	
			12			25,5	
			14			30,0	
			16			34,6	
			18			39,3	

	25		20			44,1	
500	25	125	4	0,31	21,2	9,9	
			5			12,5	
			6			15,0	
			8			20,2	
			10			25,5	
			12			30,8	
			14			36,3	
			16			41,8	
			18			47,4	
			20			53,2	
	40		22	0,33	24,1	63,2	
			25			72,7	
			28			82,5	
			30			89,1	
			32			95,8	
			36			109,5	
(550)	25	137	4	0,37	27,6	11,8	
			5			14,9	
			6			17,8	
			8			24,1	
			10			30,3	
			12			36,7	
			14			43,2	
			16			49,7	
			18			56,4	
	40		20	0,40	31,2	67,3	
			4			13,9	
			5			17,5	

			6			21,1	
	25		8	0,44	35,2	28,3	
			10			35,6	
			12			43,1	
			14			50,6	
			16			58,3	
600		150	18			70,2	
			20			78,5	
			22			87,0	
			25			99,9	
	40		28	0,47	39,5	113,1	
			30			122,0	
			32			131,0	
			36			149,4	
			40			168,3	
			4			16,2	
			5			20,3	
			6			24,5	
	25		8	0,51	44,1	32,9	
(650)		162	10			41,4	
			12			50,0	
			14			58,7	
			16			71,5	
	40		18	0,54	49,1	81,0	
			20			90,6	
			4			18,7	
			5			23,4	
			6			28,2	
	25		8	0,59	54,3	37,8	
			10			47,5	

700		175	12			57,4	
			14			67,4	
	40		16	0,62	60,1	81,8	
			18			92,5	
			20			103,5	
			22			114,5	
			25			131,3	
			28			148,4	
			32			171,7	
			36			195,4	
	60		40	0,66	67,8	234,4	
800	25	200	4	0,76	79,3	24,0	
			5			30,1	
			6			36,3	
			8			48,6	
			10			61,1	
			12			73,8	
	40		14	0,79	86,8	90,8	
			16			104,3	
			18			118,0	
			20			131,8	
			22			145,8	
			25			167,0	
			28			188,5	
			30			203,1	
			32			217,8	
			34			246,6	
			36			262,5	

	60		38	0,84	96,9	278,5	
			40			294,6	
			45			335,7	
			50			377,8	
900	25	225	5	0,95	110,9	37,7	
			6			45,4	
			8			60,8	
			10			76,4	
	40		12	0,99	120,4	96,2	
			14			112,8	
			16			129,6	
			18			146,5	
			20			163,5	
			22			180,8	
			25			206,9	
			28			233,4	
	60		30	1,05	133,1	265,1	
			32			284,1	
	25		5	1,16	149,9	46,2	
			6			55,5	
			8			74,4	
			10			93,4	
	40		12	1,21	161,7	117,1	
			14			137,2	
			16			157,5	
			18			178,0	
			20			198,7	
			22			219,5	

			25			251,1	
1000		250	28			294,2	
			30			319,9	
			32			342,6	
			34			365,6	
	60		36	1,27	177,4	388,8	
			38			412,1	
			40			435,6	
			45			495,2	
			50			556,0	
			55			618,0	
			60			712,6	
	80		65	1,34	193,1	779,8	
			70			848,2	
			80			988,8	
	25		6	1,40	197,2	66,7	
			8			89,3	
			10			116,2	
			12			140,0	
			14			164,0	
	40		16	1,45	211,4	188,2	
(1100)		275	18			212,6	
			20			237,2	
			22			262,0	
			25			313,4	
	60		28	1,52	230,4	353,1	
			30			379,8	
			32			406,7	

	25		6	1,65	253,4	78,9	
			8			105,6	
	40		10	1,71	270,4	137,0	
			12			165,0	
			14			193,2	
			16			221,7	
			18			250,3	
			20			279,3	
1200	60	300	22	1,79	293,0	321,5	
			25			367,3	
			28			413,7	
			30			444,8	
			32			476,2	
			34			507,8	
			36			539,6	
			38			571,6	
			40			603,8	
			45			685,4	
	80		50	1,86	315,6	799,2	
			55			886,7	
			60			975,7	
			65			1066,2	
			70			1158,0	
			80			1346,2	
	100		90	1,94	338,2	1585,3	
			100			1786,3	
	25		6	1,93	319,5	92,1	
			8			123,3	
			10			159,5	

(1300)	40	325	12	2,00	339,4	192,0	
			14			224,0	
			16			257,8	
			18			291,1	
			20			324,5	
	60		22	2,08	365,9	371,6	
			25			425,5	
			28			479,0	
			30			514,9	
			32			551,1	
1400	25	350	6	2,23	396,0	106,4	
	40		8	2,30	419,1	146,4	
			10			183,6	
			12			221,1	
			14			258,8	
			16			296,7	
			18			334,9	
	60		20	2,39	449,9	387,3	
			22			427,4	
			25			488,0	
			28			549,1	
			30			590,2	
			32			631,5	
			34			673,1	
			36			714,9	
			38			757,0	
			40			799,3	
			45			938,3	

	80		50	2,48	480,7	1050,5	
			55			1164,3	
			60			1279,8	
			65			1396,8	
			70			1489,2	
	100		80	2,56	511,4	1816,5	
			90			2073,4	
			100			2337,3	
(1500)	25	375	6	2,56	484,0	121,6	
	40		8	2,63	510,4	167,1	
			10			209,5	
			12			252,2	
			14			295,1	
			16			338,3	
	60		18	2,72	545,8	395,2	
			20			440,5	
			22			485,9	
			25			554,7	
			28			624,0	
			30			670,5	
			32			717,3	
			34			764,4	
			36			811,7	
			38			859,4	
	80		40	2,82	581,4	937,6	
			45			1062,4	
			50			1188,9	
			55			1317,1	

			60			1447,1	
(1550)	40	388	8	2,80	560,7	177,4	
			10			222,3	
			12			267,5	
1600	25	400	6	2,90	584,0	137,9	
	40		8	2,98	614,1	189,1	
			10			237,1	
			12			285,3	
			14			333,9	
			16			382,6	
	60		18	3,08	654,3	446,1	
			20			497,0	
			22			548,2	
			25			625,6	
			28			703,6	
			30			756,0	
			32			808,6	
			34			861,5	
			36			914,7	
	80		38	3,18	694,5	998,9	
			40			1054,3	
			45			1194,2	
			50			1335,8	
			55			1479,3	
			60			1624,6	
	100		65	3,28	734,7	1825,2	
			70			1978,5	
			80			2290,8	

			90			2610,7	
			100			2938,3	
	120		110	3,38	774,9	3346,4	
			6			159,0	
			8			212,5	
	40		10	3,35	731,0	266,4	
			12			320,5	
			14			375,0	
			16			443,2	
(1700)		425	18			500,0	
	60		20	3,45	776,3	557,0	
			22			610,0	
			28			782,5	
			32			897,5	
			36			1045,8	
	80		40	3,56	821,7	1167,1	
			50			1474,7	
			8			224,1	
(1750)	40	438	10	3,54	794,5	280,8	
			12			337,7	
			6			177,5	
			8			237,3	
	40		10	3,74	861,7	297,4	
			12			357,8	
			14			418,5	
			16			493,8	
			18			556,9	
			20			620,4	

1800	60	450	22	3,85	912,6	684,1	
			25			780,3	
			28			877,2	
			30			942,2	
			32			1007,5	
	80		34	3,96	963,4	1103,9	
			36			1171,7	
			38			1239,8	
			40			1308,2	
			45			1408,7	
			50			1655,2	
			55			1831,8	
	100		60	4,08	1014,3	2065,4	
			65			2250,8	
			70			2438,3	
			80			2819,5	
			90			3209,2	
	120		100	4,19	1065,2	3701,1	
			110			4102,0	
			120			4518,5	
(1900)	40	475	6	4,15	1007,2	197,1	
			8			263,4	
			10			330,1	
			12			397,1	
	60		14	4,27	1063,8	477,6	
			16			547,1	
			18			617,0	
			20			687,1	
(1950)	40	488	8	4,36	1076,6	276,3	

			10			346,0	

Продолжение табл.2

Размеры в мм

$D_в$	h_1	$h_в$	s	F, м^2	V, дм^3	Масса, кг	Применяемость
1950	40	488	12	4,36	1076,6	416,0	
2000	40	500	6	4,59	1168,1	217,7	
			8			290,9	
			10			364,5	
			12			438,4	
			14			526,5	
	60		16	4,71	1230,9	603,1	
			18			680,0	
			20			757,3	
			22			834,9	
			25			952,0	
			28			1069,9	
	80		30	4,84	1293,7	1178,9	
			32			1260,3	
			34			1342,0	
			36			1424,1	
			38			1506,6	
			40			1589,4	
			45			1797,9	
			50			2008,7	
	100		55	4,96	1356,5	2277,5	
			60			2498,0	
			65			2720,7	
			70			2945,8	

			80			3402,8	
	120		90	5,09	1420,0	3961,8	
			100			4448,2	
			110			4926,1	
			120			5426,0	
2200	40	550	8	5,52	1539,5	350,0	
			10			438,4	
	60		12	5,66	1615,5	540,2	
			14			631,6	
			16			723,3	
			18			815,4	
			20			907,9	
			22			1000,8	
			25			1140,8	
	80		28	5,80	1691,5	1312,4	
			30			1409,0	
			32			1506,0	
			34			1603,3	
			36			1701,1	
			38			1799,2	
			40			1897,8	
			45			2145,8	
	100		50	5,94	1767,5	2451,7	
			55			2710,3	
			60			2971,3	
			65			3198,6	
			70			3500,9	
			80			4130,5	

	120		90	6,08	1844,4	4691,8	
			100			5263,4	
			110			5830,5	
			120			6414,9	
2400	40	600	8	6,54	1982,3	414,5	
			10			519,1	
	60		12	6,70	2072,7	638,4	
			14			746,2	
			16			854,4	
			18			963,1	
			20			1072,1	
			22			1181,6	
	80		25	6,85	2163,1	1376,4	
			28			1545,9	
			30			1659,5	
			32			1773,4	
			34			1887,8	
			36			2002,6	
			38			2117,8	
			40			2233,4	
	100		45	7,00	2253,6	2578,5	
			50			2878,2	
			55			3180,6	
			60			3485,6	
			65			3793,3	
	120		70	7,15	2345,2	4189,0	
			80			4830,6	
			90			5483,1	
			100			6146,8	

			110			6810,2	
			120			7485,0	
2500	40	625	8	7,09	2232,3	448,7	
			10			562,0	
	60		12	7,25	2330,5	690,5	
			14			807,1	
			16			924,1	
			18			1041,5	
			20			1159,3	
			22			1277,6	
	80		25	7,40	2428,6	1479,9	
			28			1669,9	
			30			1792,4	
			32			1915,3	
			34			2038,7	
			36			2162,5	
			38			2286,7	
			40			2411,4	
	100		45	7,56	2526,7	2781,5	
			50			3104,2	
			55			3429,8	
			60			3758,1	
	120		65	7,72	2626,2	4171,5	
			70			4511,8	
			80			5201,1	
			90			5901,8	
			100			6614,0	
			110			7323,5	
	40		8	7,65	2502,6	484,4	

2600	60	650	10	7,82	2608,7	619,5	
			12			744,7	
			14			870,3	
			16			996,4	
			18			1123,0	
			20			1249,9	
			22			1377,3	
	80		25	7,98	2714,9	1601,7	
			28			1798,6	
			30			1930,4	
			32			2062,7	
			34			2195,4	
			36			2328,5	
			38			2446,5	
	100		40	8,14	2821,0	2648,3	
			45			2992,1	
			50			3338,8	
			55			3688,3	
			60			4040,7	
	120		65	8,31	2928,6	4481,5	
			70			4846,4	
			80			5585,2	
			90			6335,7	
			100			7098,2	
			110			7861,5	
	40		8	8,85	3106,7	559,8	
	60		10	9,03	3229,8	714,8	
			12			859,1	
			14			1004,0	

2800		700	16			1149,3	
			18			1295,1	
	80		20	9,20	3352,9	1441,4	
			22			1618,8	
			25			1844,0	
			28			2060,4	
			30			2221,7	
			32			2373,7	
			34			2526,1	
			36			2679,1	
	100		38	9,38	3476,0	2885,7	
			40			3042,4	
			45			3436,4	
			50			3833,4	
			55			4233,5	
	120		60	9,55	3600,9	4721,4	
			65			5134,9	
			70			5551,3	
			80			6394,3	
			90			7249,6	
			100			8117,7	
			110			8995,0	
	40		8	10,13	3801,0	640,6	
	60		10	10,32	3942,3	816,9	
			12			981,8	
			14			1147,2	
			16			1313,1	
			18			1479,5	
			20			1676,2	

3000	80	750	22	10,51	4083,6	1846,7	
			25			2103,3	
			28			2361,0	
			30			2533,5	
			32			2706,5	
			34			2880,0	
	100		36	10,70	4224,9	3108,0	
			38			3285,6	
			40			3463,7	
			45			3911,2	
			50			4362,1	
	120		55	10,89	4368,1	4899,1	
			60			5364,1	
			65			5832,5	
			70			6304,3	
			80			7257,8	
			90			8224,8	
			100			9205,4	
			110			10195,0	
			120			11200,0	
	60		10	11,70	4752,3	925,8	
			12			1112,6	
			14			1299,9	
			16			1487,8	
			18			1676,2	
	80		20	11,90	4913,1	1896,9	
			22			2089,6	
			25			2379,6	
			28			2670,9	

3200	100	800	30	12,10	5073,8	2865,7	
			32			3061,2	
			34			3311,4	
			36			3511,1	
			38			3711,4	
			40			3912,2	
			45			4416,8	
			50			4924,8	
	120		55	12,30	5237,3	5524,6	
			60			6047,8	
			65			6574,5	
			70			7104,7	
			80			8175,9	
			90			9261,3	
			100			10361,1	
3400	60	850	12	13,17	5666,2	1251,6	
			14			1462,2	
			16			1673,4	
	80		18	13,38	5847,7	1915,5	
			20			2131,2	
			22			2347,5	
			25			2673,0	
			28			2999,8	
			30			3218,4	
	100		32	13,60	6029,2	3491,4	
			34			3714,9	
			36			3938,7	
			38			4163,1	

			40			4388,0	
			45			4952,9	
	120		50	13,81	6213,8	5606,6	
			55			6187,6	
			60			6772,3	
			65			7360,7	
			70			7952,9	
			80			9148,5	
			90			10359,1	
			100			11586,0	
			110			12804,9	
			120			14057,8	
3600	60	900	12	14,73	6690,2	1398,8	
			14			1634,0	
			16			1869,9	
	80		18	14,95	6893,6	2138,4	
			20			2379,1	
			22			2620,3	
			25			2983,4	
			28			3347,8	
	100		30	15,18	7097,1	3645,2	
			32			3893,1	
			34			4141,7	
			36			4390,8	
			38			4640,6	
			40			4891,0	
			45			5600,7	
			50			6242,4	

	120		55	15,40	7304,3	6888,1	
			60			7537,6	
			65			8191,2	
			70			8848,6	
			80			10175,5	
			90			11518,2	
			100			12877,0	
			110			14237,0	
			120			15611,5	
3800	60	950	14	16,37	7830,5	1815,4	
	80		16	16,61	8057,2	2107,4	
			18			2373,7	
			20			2640,6	
			22			2908,2	
			25			3310,8	
	100		28	16,84	8283,9	3767,7	
			30			4041,7	
			32			4316,3	
			34			4591,6	
			36			4867,5	
			38			5144,1	
			40			5421,3	
	120		45	17,08	8514,9	6202,6	
			50			6912,2	
			55			7626,0	
			60			8343,9	
			65			9065,9	
			70			9792,1	

			80			11257,0	
			90			12738,6	
			100			14237,0	
4000	80	1000	16	18,35	9344,6	2327,2	
			18			2621,7	
			20			2915,8	
			22			3211,0	
			25			3655,2	
	100		28	18,60	9595,8	4156,6	
			30			4458,6	
			32			4761,3	
			34			5064,6	
			36			5368,7	
			38			5673,4	
			40			5978,2	
	120		45	18,85	9852,0	6835,2	
			50			7616,1	
			55			8401,4	
			60			9190,9	
			65			9984,9	
			70			10783,3	
			80			12393,0	
			90			14020,3	
4500	80	1125	16	23,08	13152,9	2924,5	
			18			3293,5	
			20			3663,2	
			22			4033,7	
			25			4646,7	

	100		28	23,36	13471,0	5212,2	
			30			5590,3	
			32			5969,0	
			34			6348,6	
			36			6728,9	

Примечания:

1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, допускается применять для котлов и рубашек сосудов и аппаратов.

Примечания 2 и 4 (Исключены, Изм. N 1).

Примечание 3 (Исключено, Изм. N 2).

Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром $D_в = 2000$ мм, толщиной стенки $s = 10$ мм:

Днище 2000-10 - ГОСТ 6533-78

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части $h_в = 0,2\,D_в$ для котлов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.

Таблица 3

Размеры в мм

$D_в$	h_1	$h_в$	s	F, м2	V, дм3	Масса, кг	Применяемость
800	25	160	6	0,70	66,0	33,5	
			8			44,9	
			10			56,4	
1000		200	8	1,08	124,0	68,7	
			10			86,2	
			12			103,8	
1200		240	8	1,53	208,7	97,5	
			10			122,2	
			12			147,1	
			8			135,4	

1400	40	280	10	2,13	348,0	169,7	
			12			204,2	
			14			238,9	
1500		300	8	2,44	423,0	154,5	
			10			193,6	
			12			232,9	
1600		320	8	2,76	508,0	174,8	
			10			219,1	
			12			263,5	
2000		400	8	4,25	960,8	268,7	
			10			336,5	
			12			404,6	
	60		14	4,37	1023,6	486,8	
			16			557,4	
2200	40	440	8	5,11	1263,7	323,1	
			10			404,6	
			12			499,5	
	60		14	5,25	1339,7	583,7	
			16			668,3	
2400	40	480	8	6,05	1624,1	382,6	
			10			479,0	
			12			590,0	
	60		14	6,20	1714,6	689,5	
			16			789,2	
2600	40	520	8	7,07	2047,3	447,1	
	60		10	7,24	2153,4	572,6	
			12			688,1	
			14			804,0	

			16			920,2	
2800	50	560	10	8,27	2599,6	653,6	
	60		12	8,36	2661,1	793,7	
			14			927,2	
			16			1061,1	
3000	50	600	10	9,46	3172,2	747,3	
	60		12	9,55	3242,8	906,8	
			14			1059,3	
			16			1212,9	
	80		20	9,74	3384,1	1549,0	
3400	60	680	10	12,18	4647,9	938,9	
			12			1155,6	
			14			1349,7	
			16			1544,3	
	80		20	12,40	4829,5	1968,5	

Примечание. Днища допускается применять для сосудов и аппаратов по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.

Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром $D_в = 2000$ мм, толщиной стенки $s = 10$ мм и высотой эллиптической части $h_в = 400$ мм:

Днище 2000-10-400 ГОСТ 6533-78

1-4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Формулы для расчета внутренней поверхности F, объема V, массы днищ Q, теоретического диаметра заготовки D приведены в справочном приложении.

Масса днищ рассчитана из условия плотности материала - 7,85 г/см^3 без учета допусков на размеры днищ и толщину листа.

6. По согласованию с потребителем допускается изготовлять днища с промежуточными толщинами по ГОСТ 19903-74, при этом высота борта должна выбираться по наибольшему значению.

(Введен дополнительно, Изм. N 1. Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ F, ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА ЗАГОТОВКИ D, МАССЫ Q И ОБЪЕМА V ДНИЩ

Для днищ с наружными базовыми размерами:

$$F = \pi(D_н - 2s)[h_1 + 0{,}345\xi(D_н - 2s)]; \quad (1)$$

$$D = 2\sqrt{(D_н - s)[h_1 + 0{,}345\xi_н(D_н - s)]}; \quad (2)$$

$$Q = \pi\gamma s(D_н - s)[h_1 + 0{,}345\xi_н(D_н - s)]; \quad (3)$$

$$V = \frac{\pi}{4}(D_н - 2s)^2[h_1 + 0{,}166(D_н - 4s)]. \quad (4)$$

Теоретический диаметр заготовки днищ рассчитывается по формуле (2) без учета вытяжки при штамповке и припуска на обрезку.

ξ- коэффициент, который выбирается по графику (черт.1) в зависимости от отношения $\frac{D_н}{s}$ днищ или рассчитывается по формуле

$$\xi = 0{,}725\left(1 + \frac{K^2}{2\sqrt{1-K^2}}\ln\frac{1+\sqrt{1-K^2}}{1-\sqrt{1-K^2}}\right), \quad (5)$$

где

$$K = \frac{\frac{D_н}{s} - 4}{2\left(\frac{D_н}{s} - 2\right)}, \quad (6)$$

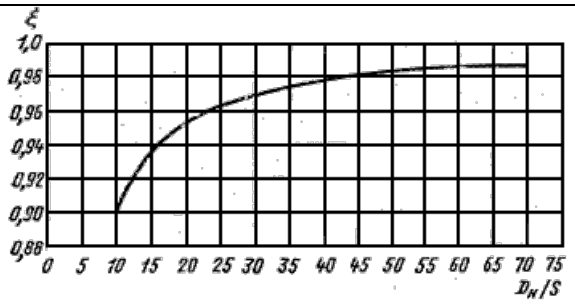
$\xi_н$- коэффициент, который выбирается по графику (черт.2) в зависимости от отношения $\frac{D_н}{s}$ днищ или рассчитывается по формуле (5).

Значение K в этом случае определяется по формуле

$$K = \frac{\frac{D_н}{s} - 2}{2\left(\frac{D_н}{s} - 1\right)}, \quad (7)$$

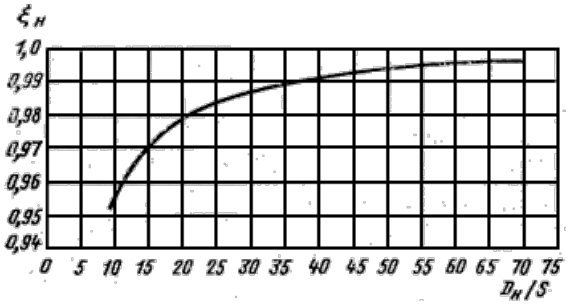
γ- плотность материала днищ.

График изменения коэффициента ξ в зависимости от отношения $\frac{D_н}{s}$ днища



Черт.1

График изменения коэффициента $\xi_н$ в зависимости от отношения $\frac{D_н}{s}$ днища



Черт.2

Для днищ с внутренними базовыми размерами:

а) с высотой эллиптической части, равной $h_в = 0,25 D_в$

$$F = \pi D_в (h_1 + 0,345 D_в); \quad (8)$$

$$D = 2\sqrt{(D_в + s)[h_1 + 0,345\xi_в (D_в + s)]}; \quad (9)$$

$$Q = \pi\gamma s (D_в + s)[h_1 + 0,345\xi_в (D_в + s)]; \quad (10)$$

$$V = \frac{\pi}{4} D_в^2 (h_1 + 0,166 D_в), \quad (11)$$

где $\xi_в$ - коэффициент, который выбирается по графику (черт.3) в зависимости от отношения $\frac{D_в}{s}$ или рассчитывается по формуле (5). Значение K в этом случае определяется по формуле

$$K = \frac{\frac{D_в}{s} + 2}{2\left(\frac{D_в}{s} + 1\right)}; \quad (12)$$

б) с высотой эллиптической части, равной $h_в = 0,2 D_в$

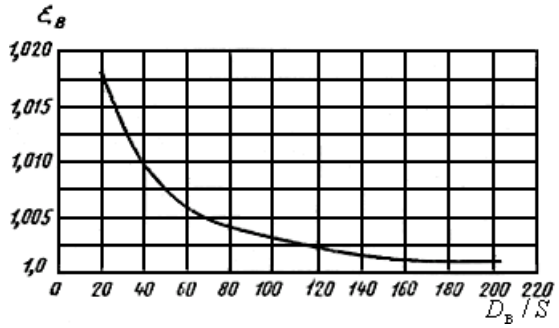
$$F = \pi D_в (h_1 + 0,318 D_в); \quad (13)$$

$$D = 2\sqrt{(D_в + s)[h_1 + 0,318(D_в + s)]}; \quad (14)$$

$$Q = \pi\gamma s (D_в + s)[h_1 + 0,318(D_в + s)]; \quad (15)$$

$$V = \frac{\pi}{4} D_в^2 (h_1 + 0{,}133 D_в) \cdot \quad (16)$$

График изменения коэффициента $\xi_в$ в зависимости от отношения $\frac{D_в}{s}$ днища



Черт.3*

_____
* Чертеж 3. Измененная редакция, Изм. N 2.

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1985

АО "Кодекс" в
текст документа внесено Изменение N 2,
утвержденное Постановлением
Госстандарта СССР от 27.02.89 N 349